

Microcontroladores

Uso del MPLAB Snap con el microcontrolador PIC18F47Q10 en DIP40

Por Kalun Lau

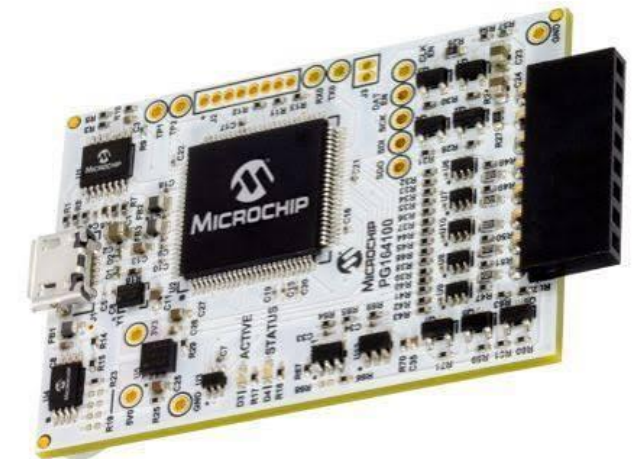
Setiembre del 2026

Materiales

- El MPLAB Snap
- Cable Micro-USB a USB con capacidad de transferencia de datos
- Microcontrolador PIC18F47Q10 en formato DIP40
- Cables jumper

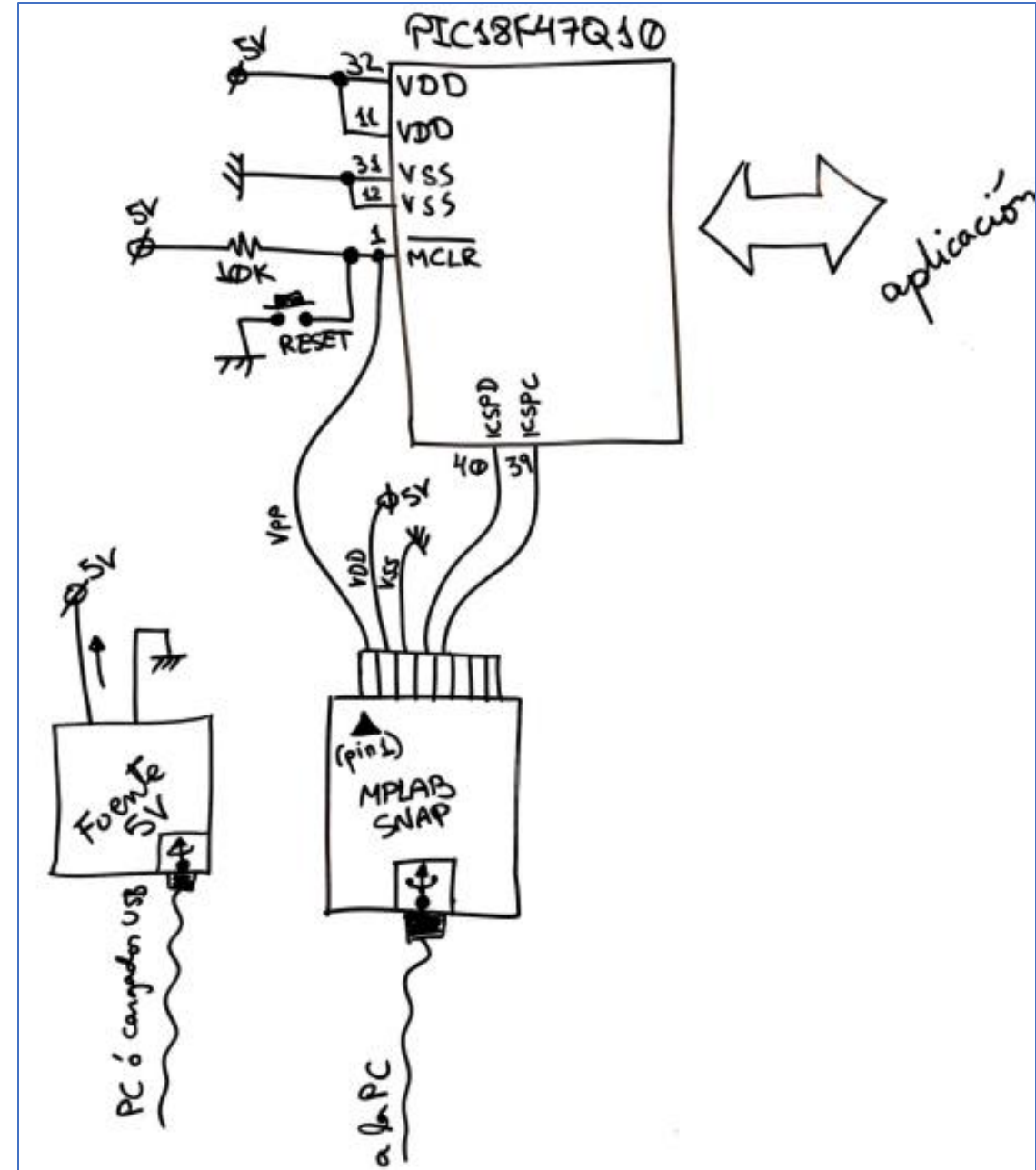
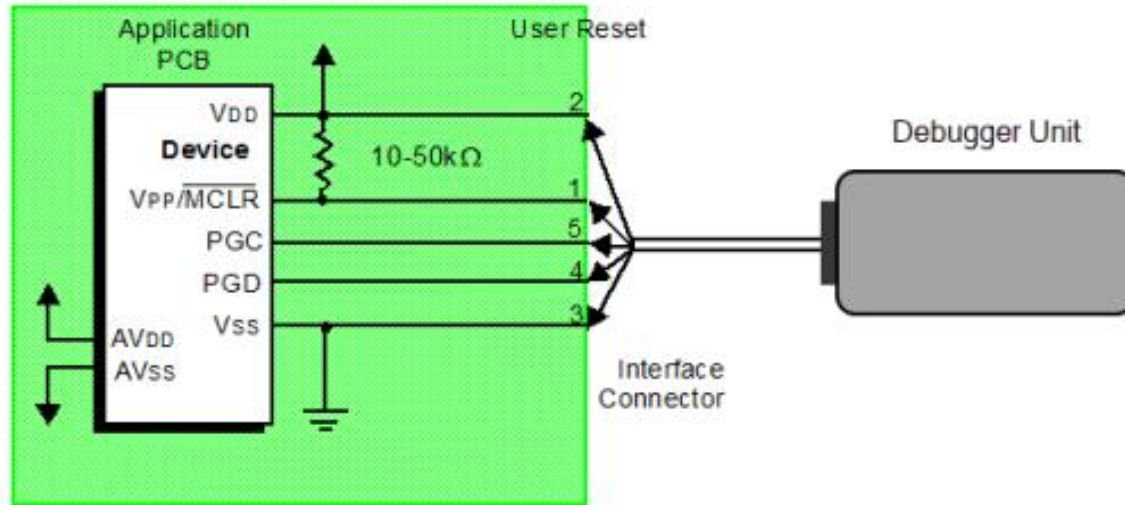
El MPLAB SNAP

- Programador oficial de Microchip de bajo costo para los microcontroladores PIC.
- Emplea cable USB-micro USB (no proveído en el empaque).
- **No provee energía al circuito destino! Deberán de usar una fuente externa.**

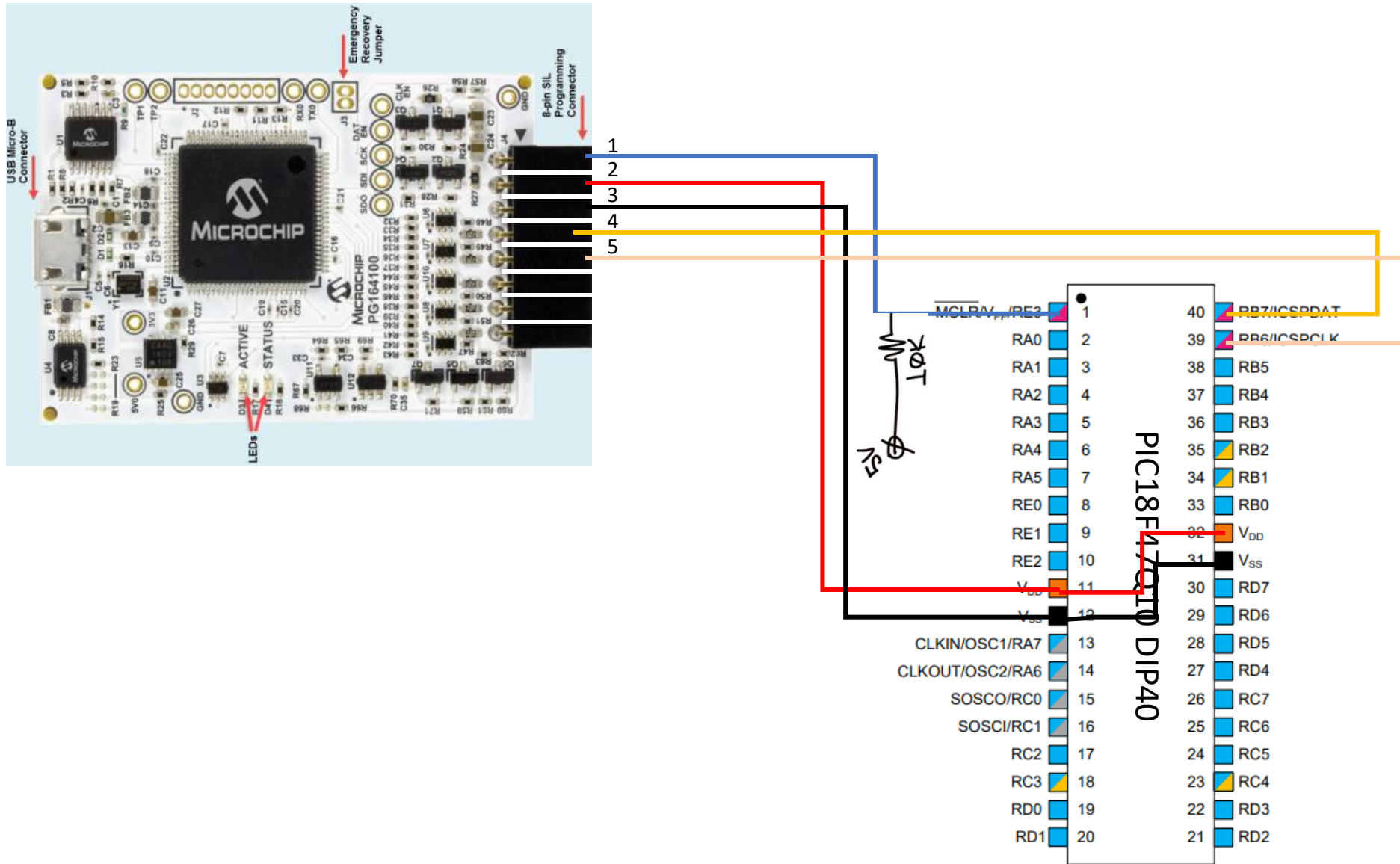


Conexión general entre la PC, el MPLAB Snap y el PIC18F47Q10 DIP40

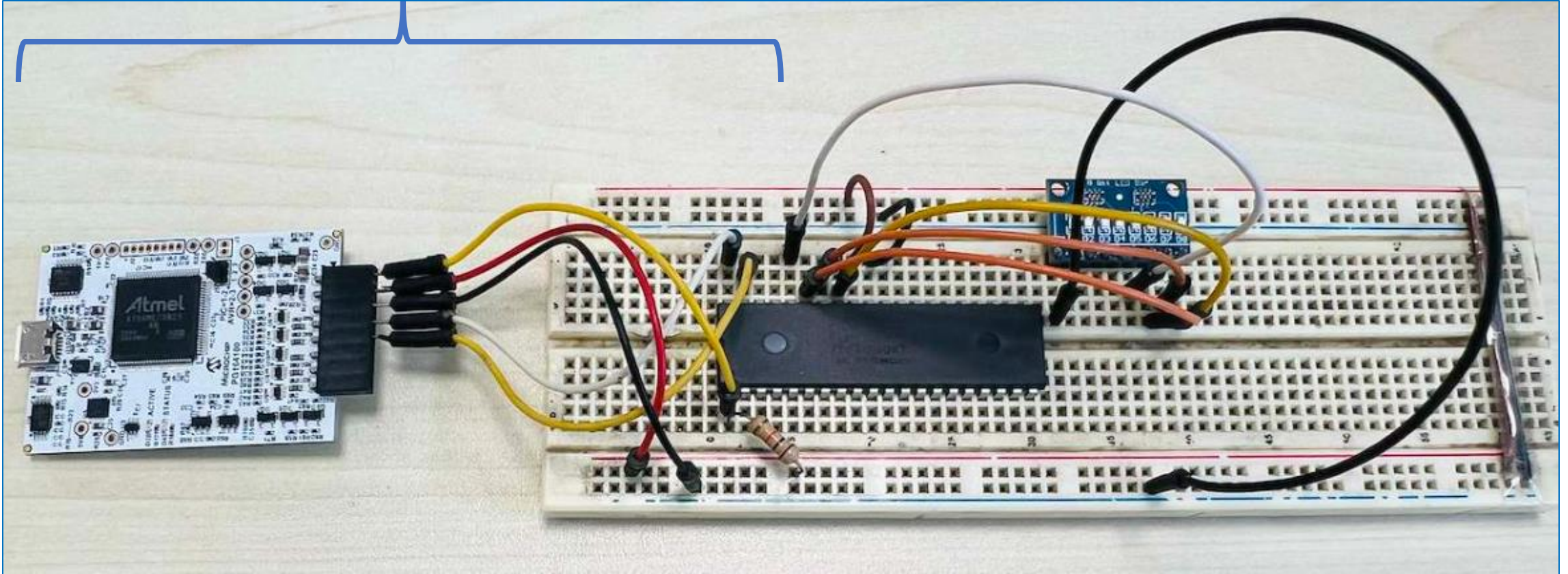
Figure 3-14. Standard Connection to Target Circuitry



Conexiones entre el MPLAB Snap y el PIC18F47Q10



Conexiones entre el MPLAB Snap y el PIC18F47Q10



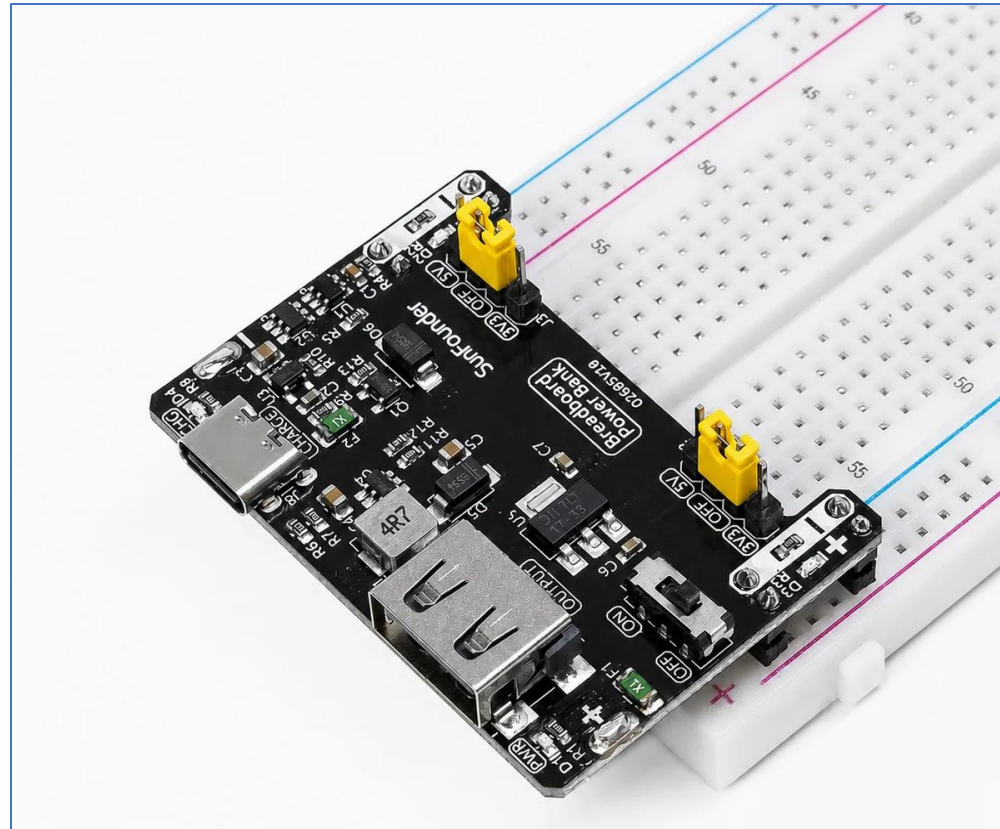
Alternativa para fuente de alimentación al circuito destino

- La fuente solicitada en la lista de materiales:

Fuente de alimentación variable USB	1	
-------------------------------------	---	--

Alternativa para fuente de alimentación al circuito destino

- Fuente con montaje directo al costado del protoboard:



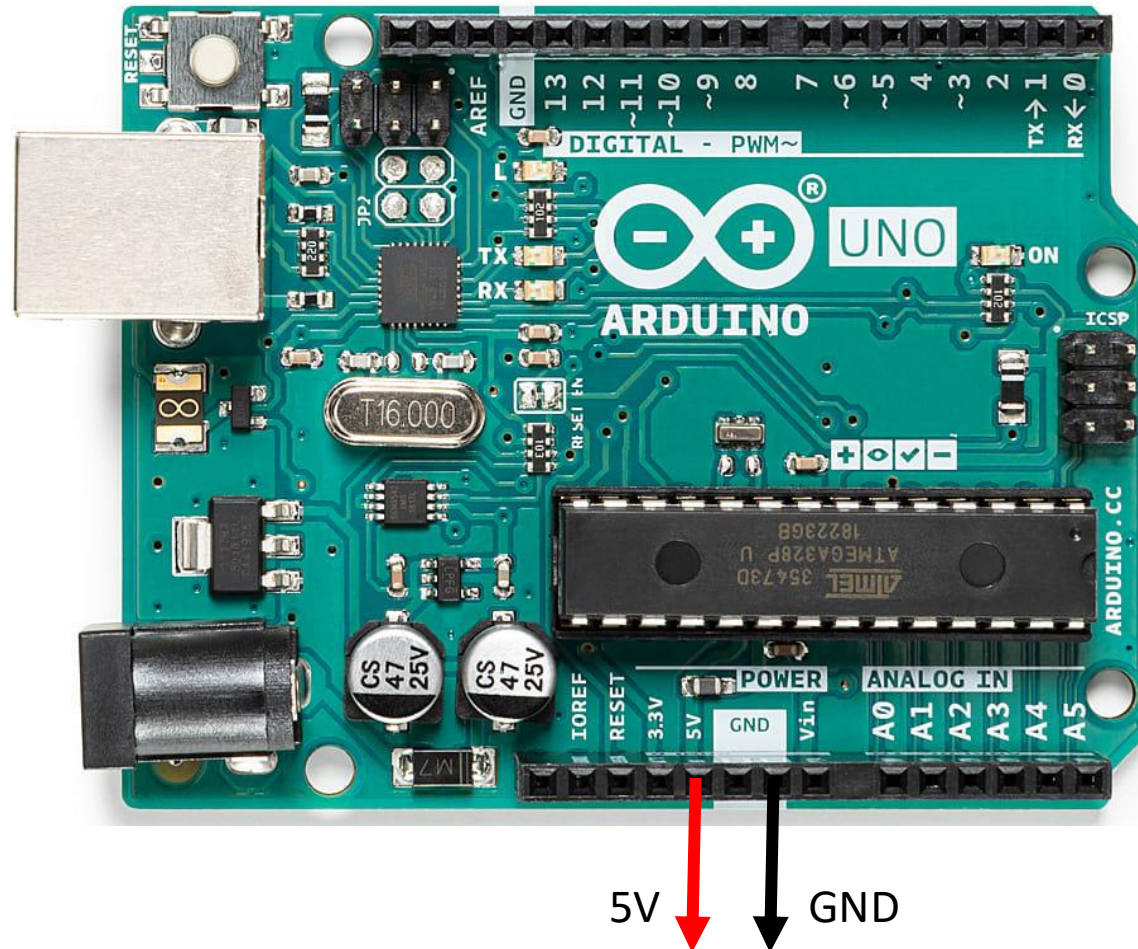
Alternativa para fuente de alimentación al circuito destino

- Cable USB expuesto para obtener directamente los 5V del puerto



Alternativa para fuente de alimentación al circuito destino

- Un Arduino UNO: Posee un regulador de voltaje de 5V



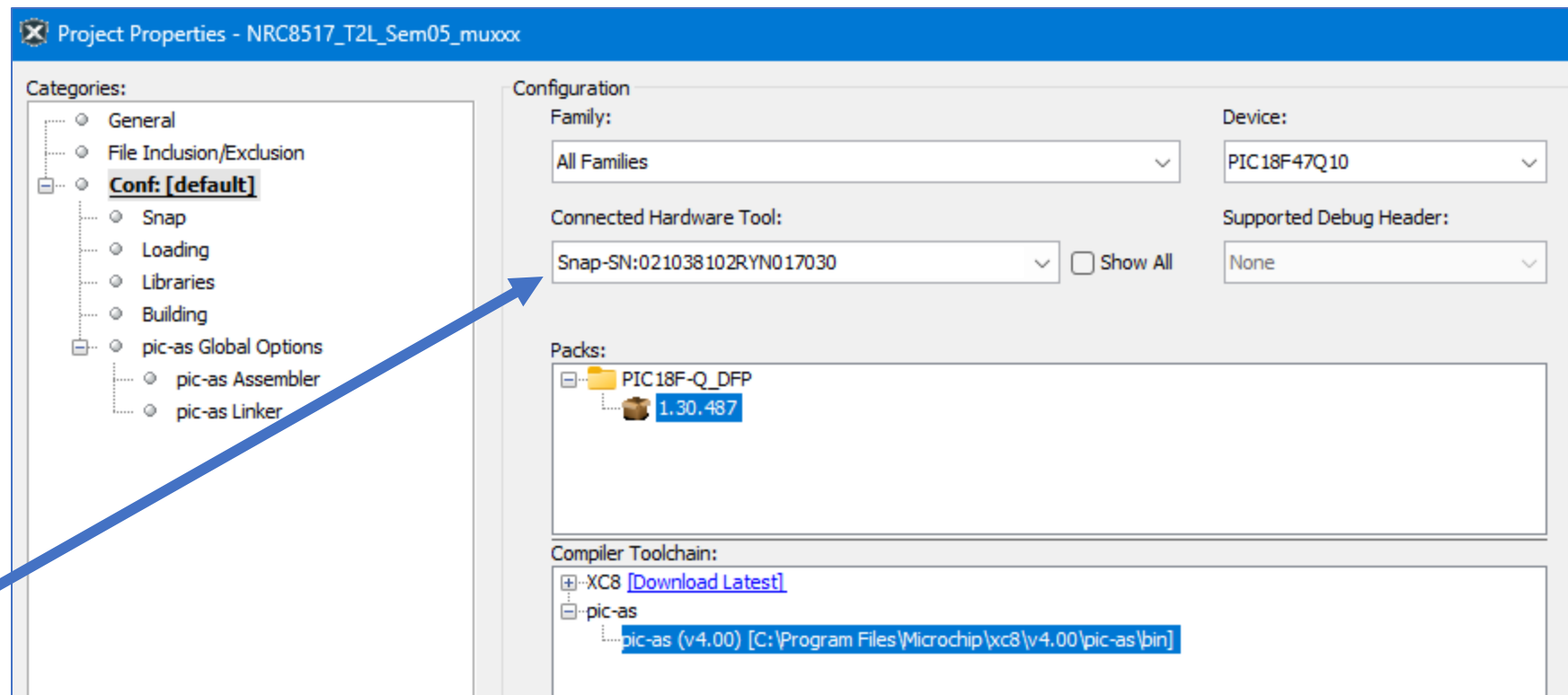
A tener en cuenta

- El MPLAB SNAP solo soporta programación en bajo voltaje
- Mantener el bit de configuración LVP en ON:

300007	CONFIG4H	FF	-	-	-	-
	1	WRTC	OFF	Configuration Register Write Protection bit	Configuration registers (300000-30000Bh)	
	1	WRTB	OFF	Boot Block Write Protection bit	Boot Block (000000-0007FFh) not write-pro	
	1	WRD	OFF	Data EEPROM Write Protection bit	Data EEPROM not write-protected	
	1	SCANE	ON	Scanner Enable bit	Scanner module is available for use, SCAN	
	1	LVP	ON	Low Voltage Programming Enable bit	Low voltage programming enabled. MCLR/VP	

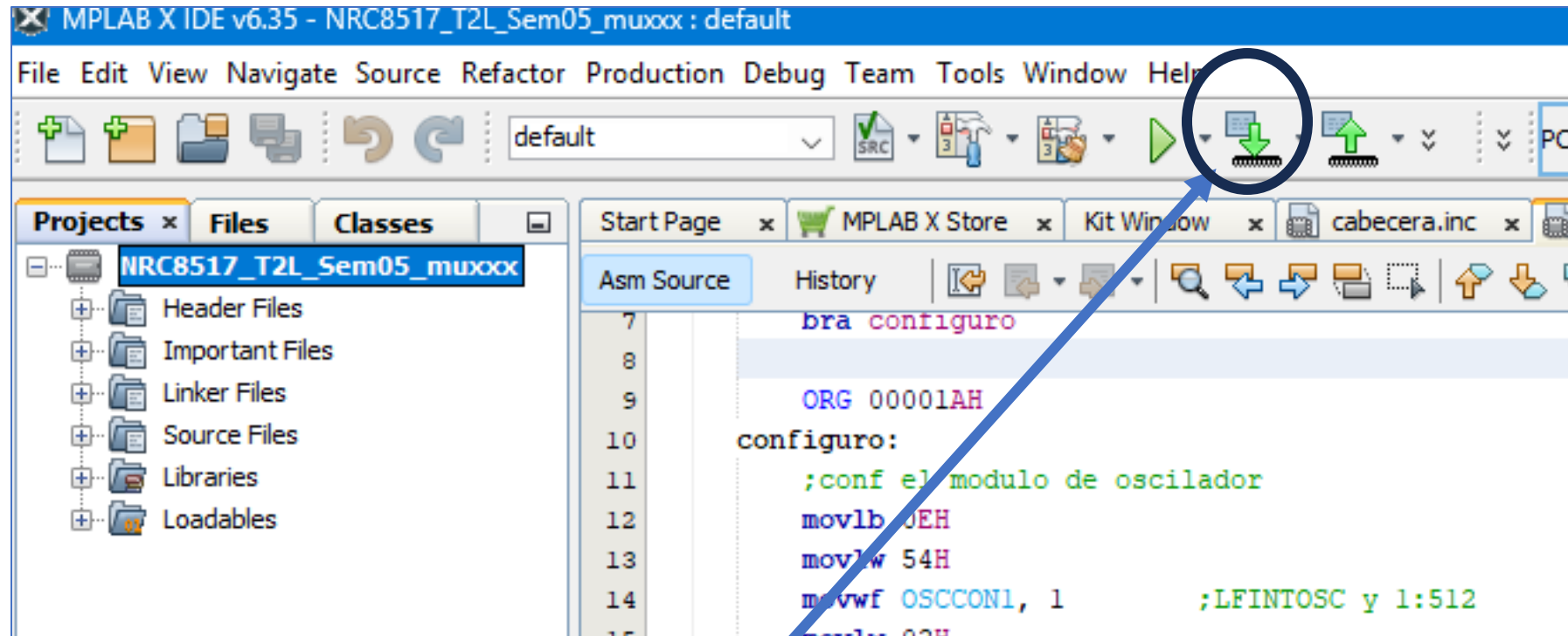
MPLABX: Seleccionar la herramienta MPLAB SNAP

- Primero debes de conectar el MPLAB SNAP a la computadora
- Luego entrar a propiedades del proyecto y seleccionar "Snap" en la sección de "Connected hardware tool"



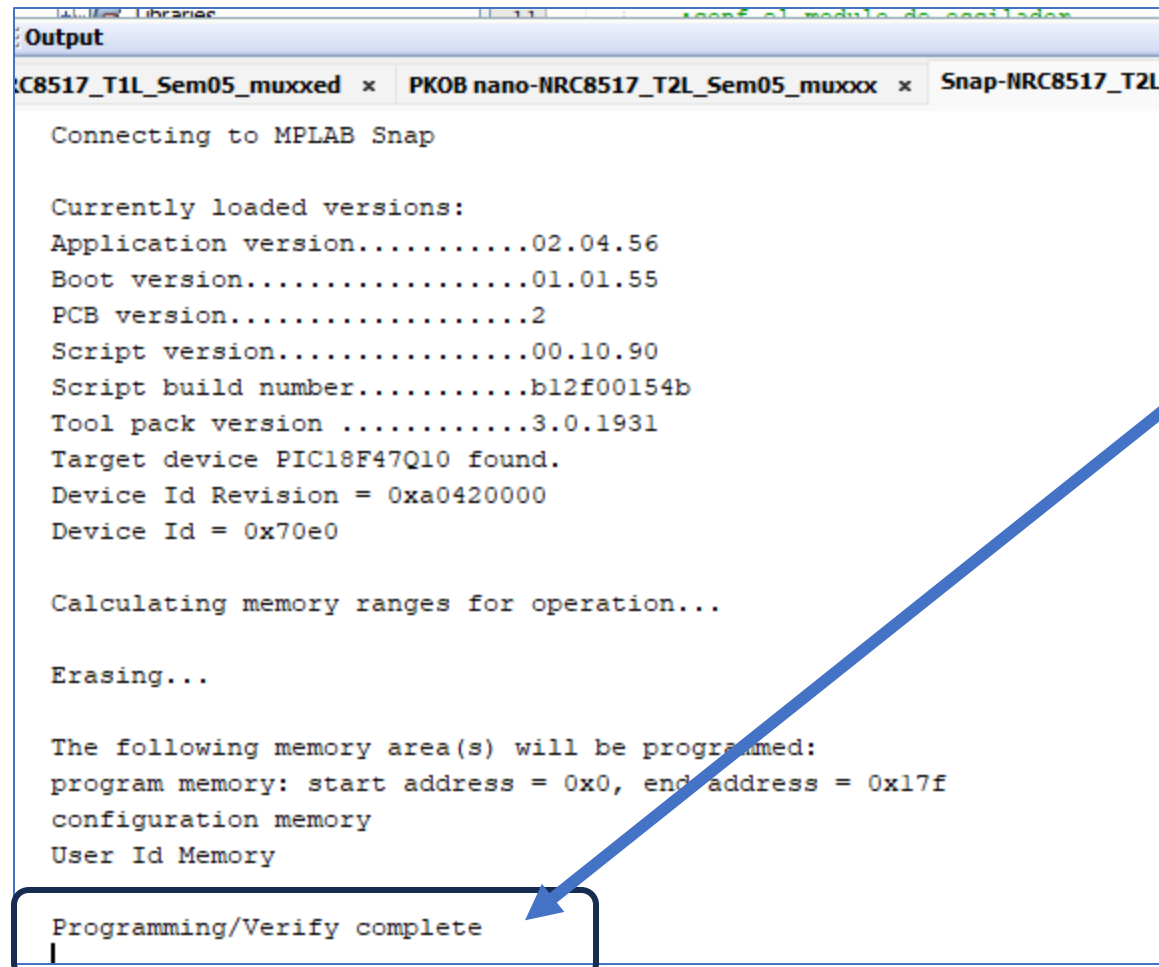
MPLABX: Seleccionar la herramienta MPLAB SNAP

- Para programar el microcontrolador simplemente se hace clic en el botón "Make and program device main project"



MPLABX: Seleccionar la herramienta MPLAB SNAP

- Verificar si el MPLAB X arrojó un mensaje de programación satisfactoria del dispositivo:



```
Output
C8517_T1L_Sem05_muxxed x PKOB nano-NRC8517_T2L_Sem05_muxxx x Snap-NRC8517_T2L_
Connecting to MPLAB Snap

Currently loaded versions:
Application version.....02.04.56
Boot version.....01.01.55
PCB version.....2
Script version.....00.10.90
Script build number.....b12f00154b
Tool pack version .....3.0.1931
Target device PIC18F47Q10 found.
Device Id Revision = 0xa0420000
Device Id = 0x70e0

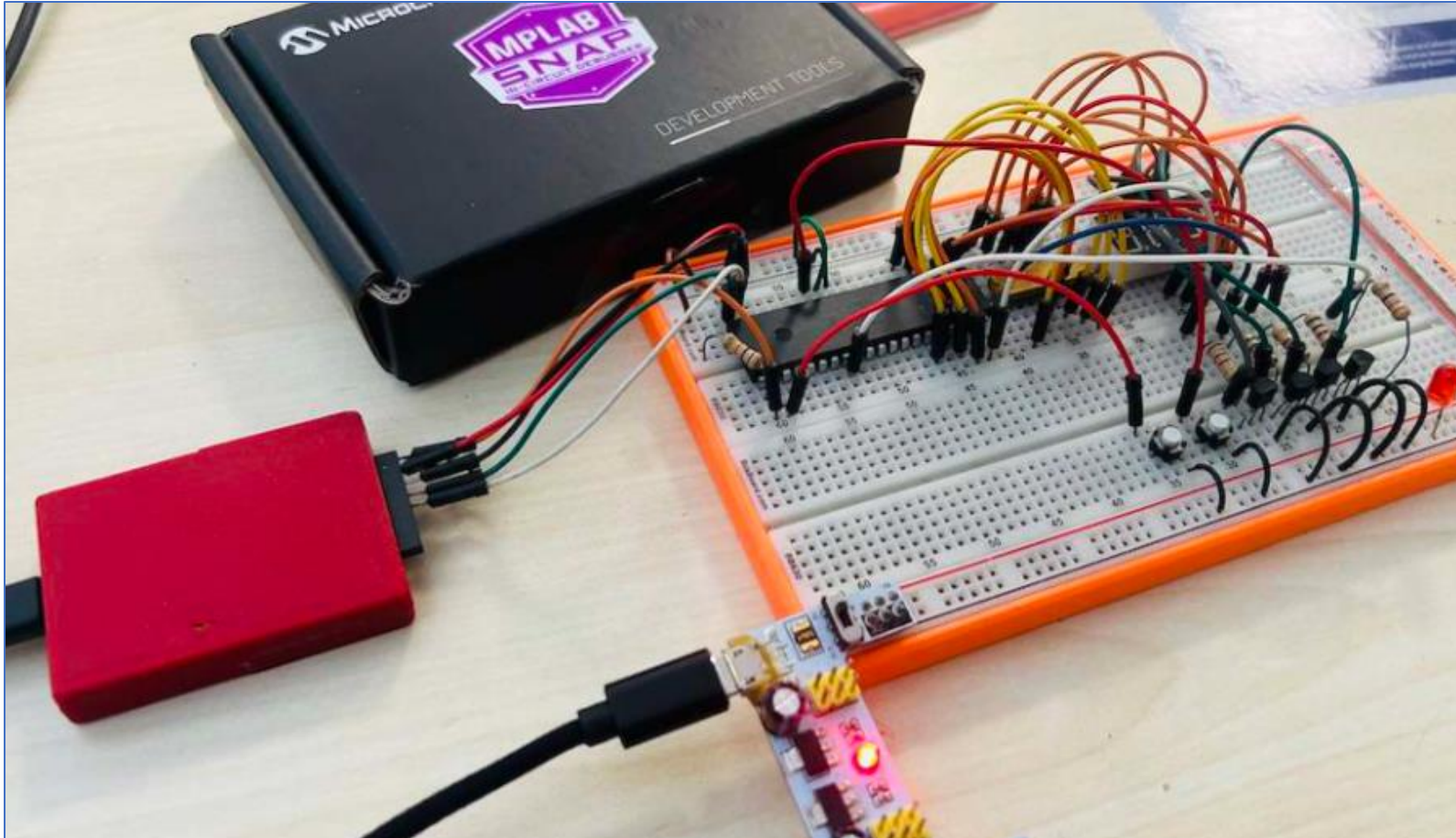
Calculating memory ranges for operation...

Erasing...

The following memory area(s) will be programmed:
program memory: start address = 0x0, end address = 0x17f
configuration memory
User Id Memory

Programming/Verify complete
```

Microcontrolador programado y funcionando



Fin

- Gracias!